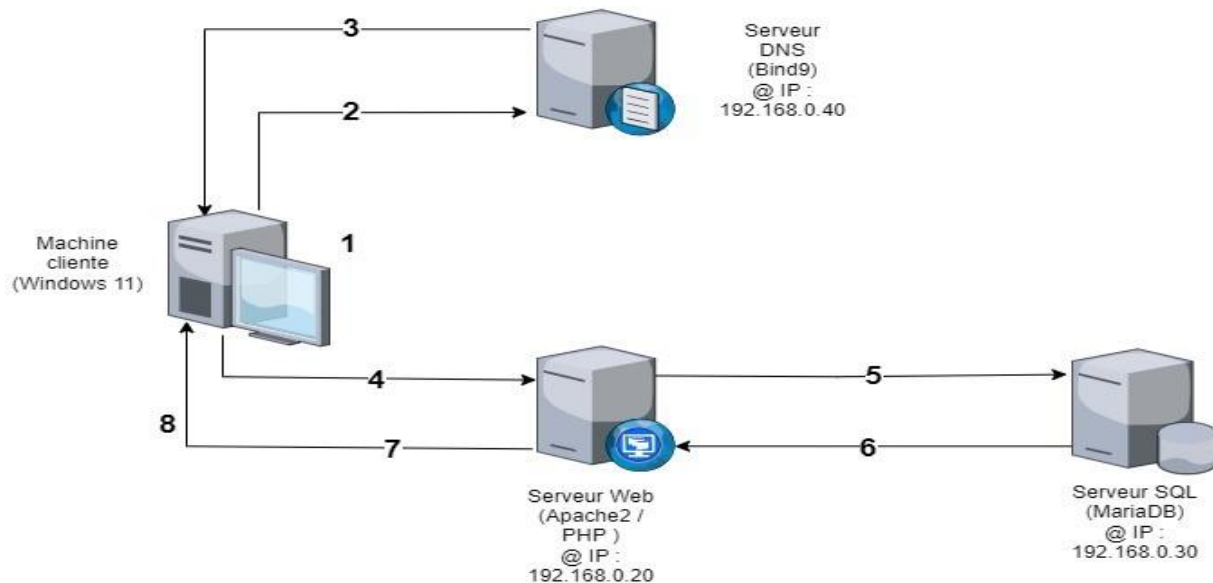


Schéma architecture 3-tiers

Stack LAMP			
Machines	Système d'exploitation	Adresse IP	Ports
Machine Cliente	Windows 11	192.168.0.19	
Serveur Web : Apache2.4.59 / PHP 8.2.18	Debian 12	192.168.0.20	80/ TCP
Serveur SQL : MariaDB 15.1	Debian 12	192.168.0.30	3306 /TCP
Serveur DNS : Bind9	Debian 12	192.168.0.40	53 / UDP



- **Etape 1 : Saisie de l'adresse www.beesafe.co dans un navigateur web depuis une machine cliente :** L'utilisateur entre l'adresse dans la barre d'adresse de son navigateur.
- **Etape 2 : Envoi d'une requête DNS sur le serveur DNS pour obtenir l'adresse IP de www.beesafe.co :** Le navigateur envoie une requête au serveur DNS pour traduire le nom de domaine en adresse IP.
- **Etape 3 : Renvoi de l'adresse IP associée au serveur Web à la machine cliente :** Le serveur DNS renvoie l'adresse IP correspondante à la machine cliente.
- **Etape 4 : Envoi d'une requête HTTP depuis la machine cliente vers le serveur Web :** Le navigateur envoie une requête HTTP au serveur Web pour récupérer la page demandée.
- **Etape 5 : Communication entre le serveur web et le serveur SQL / Réception et traitement de la requête par le serveur SQL :** Le serveur Web communique avec le serveur SQL pour récupérer ou modifier des données en générant des requêtes SQL.
- **Etape 6 : Accès aux données et application des opérations nécessaires (Lecture, Ecriture, Modification,...) par le serveur SQL / Récupération des données + Réponse au serveur Web :** Le serveur SQL accède aux données demandées, les traite, puis renvoie une réponse au serveur Web.
- **Etape 7 : Réception et traitement de la réponse / Création du contenu dynamique par PHP et intégration à la page HTML / Renvoi de la page HTML généré vers le navigateur de la machine cliente :** Le serveur Web reçoit la réponse du serveur SQL, génère une page HTML dynamique en utilisant PHP, intègre les données dans la page, puis envoie la page HTML générée vers le navigateur.
- **Etape 8 : Affichage de la page sur le navigateur :** Le navigateur reçoit la page HTML générée et l'affiche à l'utilisateur.